

Teoria de Grafos

Isomorfismo entre grafos

Grafos complementares

Grafo bipartido

Prof. Dr. Marcos W. Rodrigues

marcos.rodrigues@

Roteiro

- Isomorfismo entre grafos
- Grafos complementares
- Grafo bipartite/bipartido

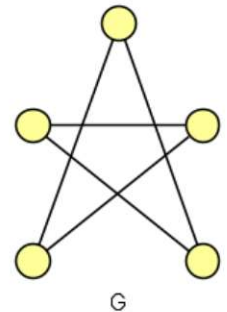
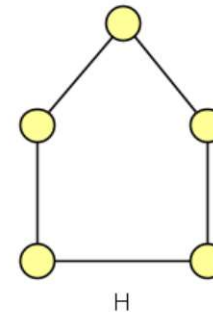
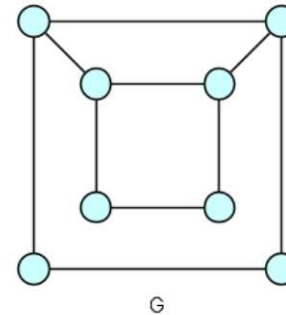
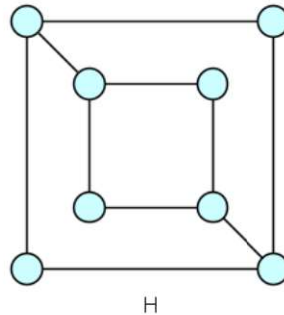
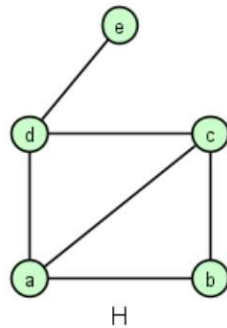
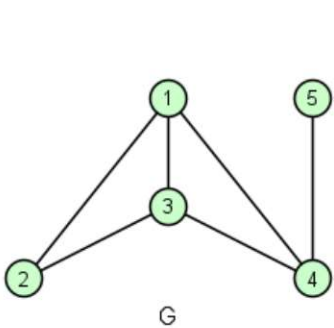
Isomorfismo entre grafos

Definição

Representação

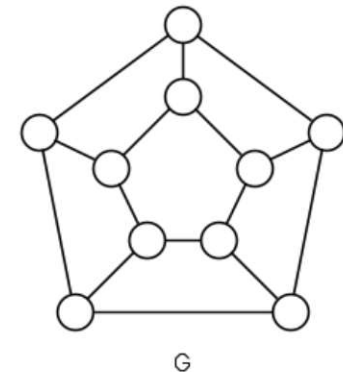
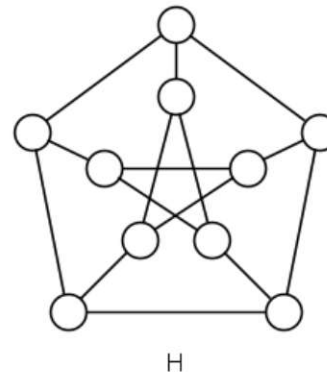
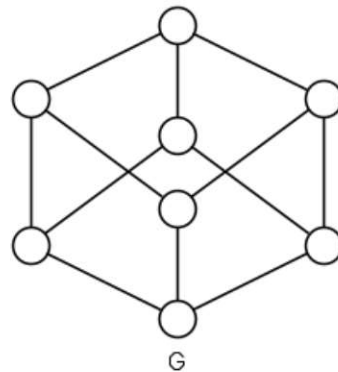
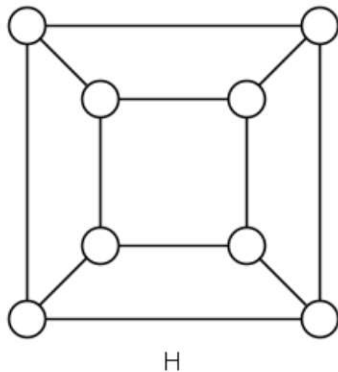
Isomorfismo

- O termo “**isomorfo**” é de origem grega, e significa a “**mesma forma**”
- Dois grafos G e H são **isomorfos** se existir uma **correspondência um-para-um** entre o número de **vértices**, **arestas**, **componentes**, **graus dos vértices**, e **preservar as relações de incidência** entre G e H
- **Automorfismo** de um grafo G é um **isomorfismo** do grafo G e seu respectivo grafo **complementar** $C(G)$ ou G'



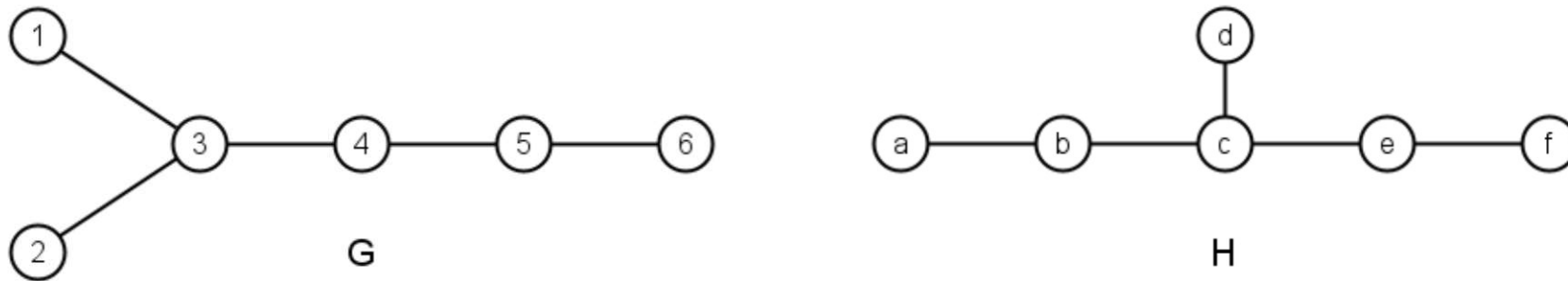
Isomorfismo

- O isomorfismo entre G e H é uma bijeção f de $V(G)$ em $V(H)$, tal que, dois vértices v_i e v_j são adjacentes em G , se, e somente se, $f(v_i)$ e $f(v_j)$ são adjacentes em H
 - Condições necessárias, mas não suficientes, para que G e H sejam isomorfos:
 - Mesmo número de vértices
 - Mesmo número de arestas
 - Mesmo número de componentes
 - Mesmo número de vértices com o mesmo grau
 - Preservar a relação de incidência entre os grafos

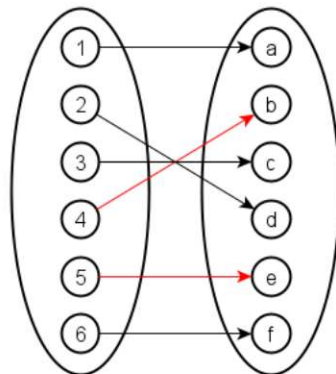


Isomorfismo

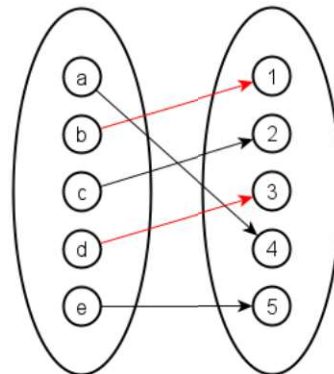
- Devem ter os conjuntos de vértices e arestas iguais
- As funções entre vértices-arestas devem ser as mesmas



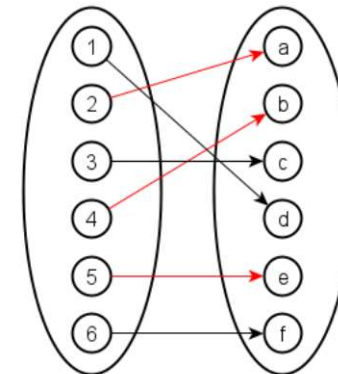
Vértices de G Vértices de H



Arestas de G Arestas de H



Vértices de G Vértices de H



- No entanto, não existe um algoritmo eficiente para determinar se dois grafos são isomorfos

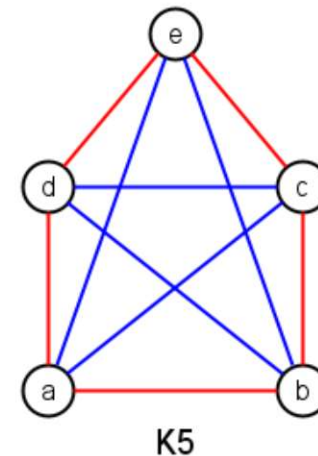
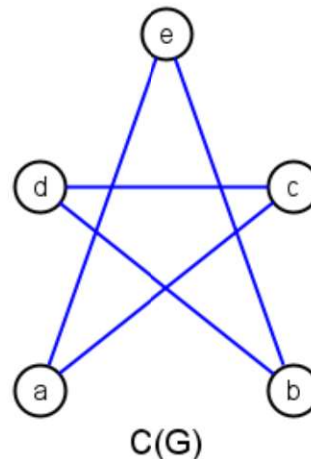
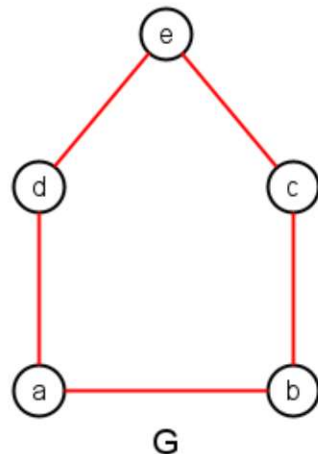
Grafos complementares

Definição

Representação

Grafo complementar

- Seja $G = (V, E)$ um grafo simples, dirigido ou não-dirigido, o complemento $C(G)$ (ou G') de G , é um grafo formado da seguinte maneira:
 - Os vértices de $C(G)$ são todos os vértices de G
 - As arestas de $C(G)$ são exatamente as arestas que faltam em G para formar um grafo completo K_n



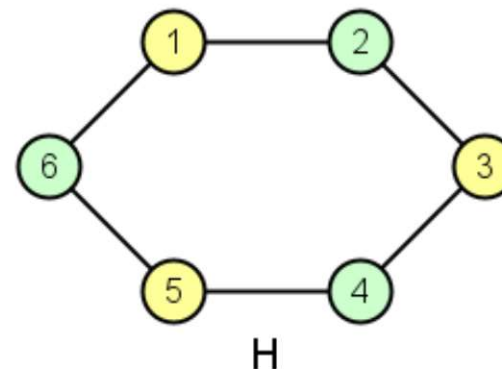
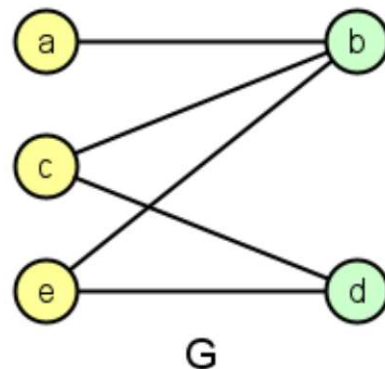
Grafos Bipartidos

Definição

Representação

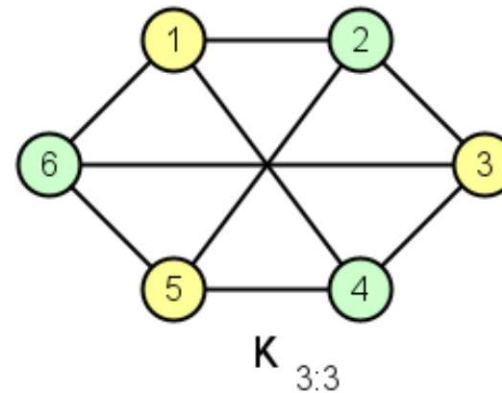
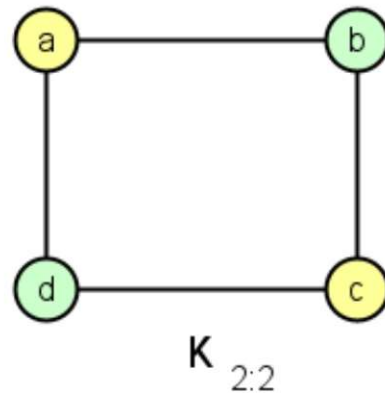
Grafo bipartite ou bipartido

- O grafo $G = (V, E)$ é chamado **bipartido** se o conjunto V pode ser **particionado** em 2 subconjuntos V_1 e V_2 , tal que **toda aresta de G seja incidente a um vértice de V_1 e outro de V_2** , logo **todo vértice de V_1 é adjacente a pelo menos um vértice de V_2**



Grafo bipartite ou bipartido

- Um grafo é **bipartido completo** $K_{n,m}$ com n vértices de V_1 e m vértices de V_2
- O número de arestas é dado por $|E| = n \times m$



Para a próxima aula...

- Atividades e compromissos:
 - Implemente um algoritmo que busque identificar se dois grafos são isomorfos!
 - Encontre um grafo com 5 vértices que seja isomorfo a seu complemento!
 - Qual o número de arestas de um grafo que é isomorfo a seu complemento?
 - Implemente um algoritmo para identificar se um grafo é bipartido!

Até o nosso próxima encontro!